

Método de Runge Kutta:

Tuesday, September 16, 2025 1:57 PM

• listas, diccionarios, tuplas

Sea $y' = f(x,y)$ con condición inicial $y(x_0) = y_0$ la EDO que queremos resolver. Mostraremos ahora el uso del método de Runge-Kutta que en la práctica es probablemente el método de arranque más utilizado. Sabemos que $y(x_n+h) = y(x_n) + y'(x_n)h + \frac{y''(x_n)}{2!}h^2 + \frac{y'''(x_n)}{3!}h^3 + \dots$ Derivando (I) y sustituyendo en (II): $y'' = \frac{d}{dx} f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y'(x) \Rightarrow y(x_n+h) = y(x_n) + y'(x_n)h + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} f(x_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial y} f(x_n, y_n) \cdot f(x_n, y_n) \right) h^2$

Suele pasar que $f(x,y)$ es una función no suave, por lo que las derivadas de $f(x,y)$ no están bien definidas, por esto buscaremos describir (III) como $y(x_n+h) = y(x_n) + Ahf(x_n, y_n) + Bhf(x_n + Ch, y_n + Dh f(x_n, y_n))$ con $A, B, C, D \in \mathbb{R}$

Sabemos que $f(x_n + Ch, y_n + Dh f(x_n, y_n)) = f(x_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial x} f(x_n, y_n) (Ch) + \frac{\partial f}{\partial y} f(x_n, y_n) (Dh f(x_n, y_n)) + O(h^2)$ Sustituyendo en (II): $y(x_n+h) = y(x_n) + Ahf(x_n, y_n) + Bh \left[f(x_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial x} f(x_n, y_n) (Ch) + \frac{\partial f}{\partial y} f(x_n, y_n) (Dh f(x_n, y_n)) \right]$ $= y(x_n) + (A+B)hf(x_n, y_n) + Bh^2 \left[C \frac{\partial f}{\partial x} f(x_n, y_n) + D \frac{\partial f}{\partial y} f(x_n, y_n) f(x_n, y_n) \right]$ comparando I con III: $\Rightarrow (A+B) = 1, B = \frac{1}{2}, C = D = 1$

$\Rightarrow y(x_n+h) = y(x_n) + \frac{1}{2}hf(x_n, y_n) + \frac{1}{2}hf(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n))$ Sea $u_1 = hf(x_n, y_n), u_2 = hf(x_n + h, y_n + u_1)$

$\Rightarrow y(x_{n+1}) = y(x_n) + \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$ Método de R-K de orden $O(2)$

Si realizamos el mismo proceso anterior pero expandiendo terminos de (II) hasta orden $O(h^3) \Rightarrow$ nos queda:

$y(x_n+h) = y(x_n) + \frac{1}{6}(u_1 + 4u_2 + u_3)$ con $u_1 = hf(x_n, y_n), u_2 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_1), u_3 = hf(x_n + h, y_n + u_1 + 2u_2 - u_1)$ Método de R-K de orden $O(3)$

Si realizamos el mismo proceso anterior pero expandiendo terminos de (II) hasta orden $O(h^4) \Rightarrow$ nos queda:

$y(x_n+h) = y(x_n) + \frac{1}{24}(u_1 + 2u_2 + 2u_3 + u_4)$ con $u_1 = hf(x_n, y_n), u_2 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_1), u_3 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_1), u_4 = hf(x_n + h, y_n + u_1 + 2u_2 - u_1)$ Método de R-K de orden $O(4)$

$u_1 = hf(x_n + h, y_n + u_1 + 2u_2 - u_1)$ Método de R-K de orden $O(h^4)$

Ejemplos: R-K orden (2):

Usando el método de R-K de $O(2)$ hallar un valor aprox. a $y(x=0.2)$ de la EDO $y' = x^2 + y$ con $y(0) = 1$ usando $h = 0.1$:

Esta EDO. tiene la sol. $y(x) = 3e^x - x^2 - 2x - 2 \Rightarrow y(0.2)_{\text{real}} = 1.224208274$

Por otra parte el método de R-K de orden 2 esta dado por IV. Notemos que $f(x,y) = x^2 + y$, debemos hallar $y_{n+1} = y(x_n + h)$ $\Rightarrow y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$ con $u_1 = h(x_n^2 + y_n), u_2 = h[(x_n + h)^2 + (y_n + u_1)]$

n	$x_{n+1} = x_n + h$	$u_1 = h(x_n^2 + y_n)$	$u_2 = h[(x_n + h)^2 + y_n + u_1]$	$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$
-1	$x_0 = 0$	.	.	$y_0 = 1$
0	$x_1 = 0.1$	$u_1 = 0.1(0^2 + 1) = 0.1$	$u_2 = 0.1[(0 + 0.1)^2 + 1 + 0.1] = 0.111$	$y_1 = 1 + \frac{1}{2}(0.1 + 0.111) = 1.1055$
1	$x_2 = 0.2$	$u_1 = 0.1[(0.1)^2 + 1.1055] = 0.11155$	$u_2 = 0.1[(0.1 + 0.1)^2 + 1.1055 + 0.11155] = 0.132705$	$y_2 = 1.1055 + \frac{1}{2}(0.11155 + 0.132705) = 1.2276275$

Ejemplo R-K $O(4)$:

Usando el método de R-K de orden 4 Halle el valor de $y(0.2)$ de la EDO anterior.

n	$x_{n+1} = x_n + h$	$u_1 = h(x_n^2 + y_n)$	$u_2 = h(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_1)$	$u_3 = h(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_2)$	$u_4 = h(x_n + h, y_n + u_3)$
-1	$x_0 = 0$	.	.	.	.
0	$x_1 = 0 + 0.1 = 0.1$	0.1	$0.1[(0 + \frac{1}{2}0.1)^2 + (1 + \frac{1}{2}0.1)] = 0.10525$	0.1055125	0.11155125
1	$x_2 = 0.1 + 0.1 = 0.2$	0.11155127	0.1183788	0.1187202	0.1264233

Nota: si hicieramos el calculo para $h=0.2 \Rightarrow$ solo necesitaríamos un paso y el resultado sería 1.2242067

Ej. R-K $O(4)$:

Sea $y' = x^2 + y^2, y(1) = 1.2$. Halle $y(1.05)$ con $h = 0.05$:

n	$x_{n+1} = x_n + \Delta x$	$u_1 = h(x_n^2 + y_n^2)$	$u_2 = h(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_1)$	$u_3 = h(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}u_2)$	$u_4 = h(x_n + h, y_n + u_3)$
-1	$x_0 = 1$				
0	$x_1 = 1 + 0.05 = 1.05$	$u_1 = 0.05(1^2 + (1.2)^2) = 0.122$	0.1320	0.1326	0.1439

n	$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(u_1 + u_2 + 2u_3 + u_4)$
-1	$y_0 = 1.2$
0	$y_1 = y(1.05) = 1.5325$

n	$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(u_1 + u_2 + 2u_3 + u_4)$
-1	$y_0 = 1$
0	$y_1 = 1.1055127$
1	$y_2 = 1.2242081$